

DOCUMENTATION TECHNIQUE : INFRASTRUCTURE RUE25

Projet : Mise en place de l'infrastructure réseau de l'agence (9 utilisateurs)

Serveur : SRV-RUE25

Domaine : rue25.local

Auteur : Charlène GAUSSET

Date: 10.04.2026

SOMMAIRE

DOCUMENTATION TECHNIQUE : INFRASTRUCTURE RUE25.....	1
SOMMAIRE.....	2
1. Environnement système et configuration IP du serveur.....	3
2. Annuaire Active Directory (AD DS).....	5
3. Service de Résolution de Noms (DNS).....	7
4. Service d'Adressage Automatique (DHCP).....	8
5. Sécurité et Menaces Identifiées.....	11
6. Maintenance.....	11
7. Validation de l'accès Administrateur Domaine.....	11

1. Environnement système et configuration IP du serveur

Avant le déploiement des rôles, le serveur a été préparé avec l'environnement logiciel suivant :

- **Système d'exploitation** : Windows Server 2019 Standard.
- **Solution de virtualisation** : Oracle VirtualBox.
- **Nom du serveur** : SRV-RUE25.

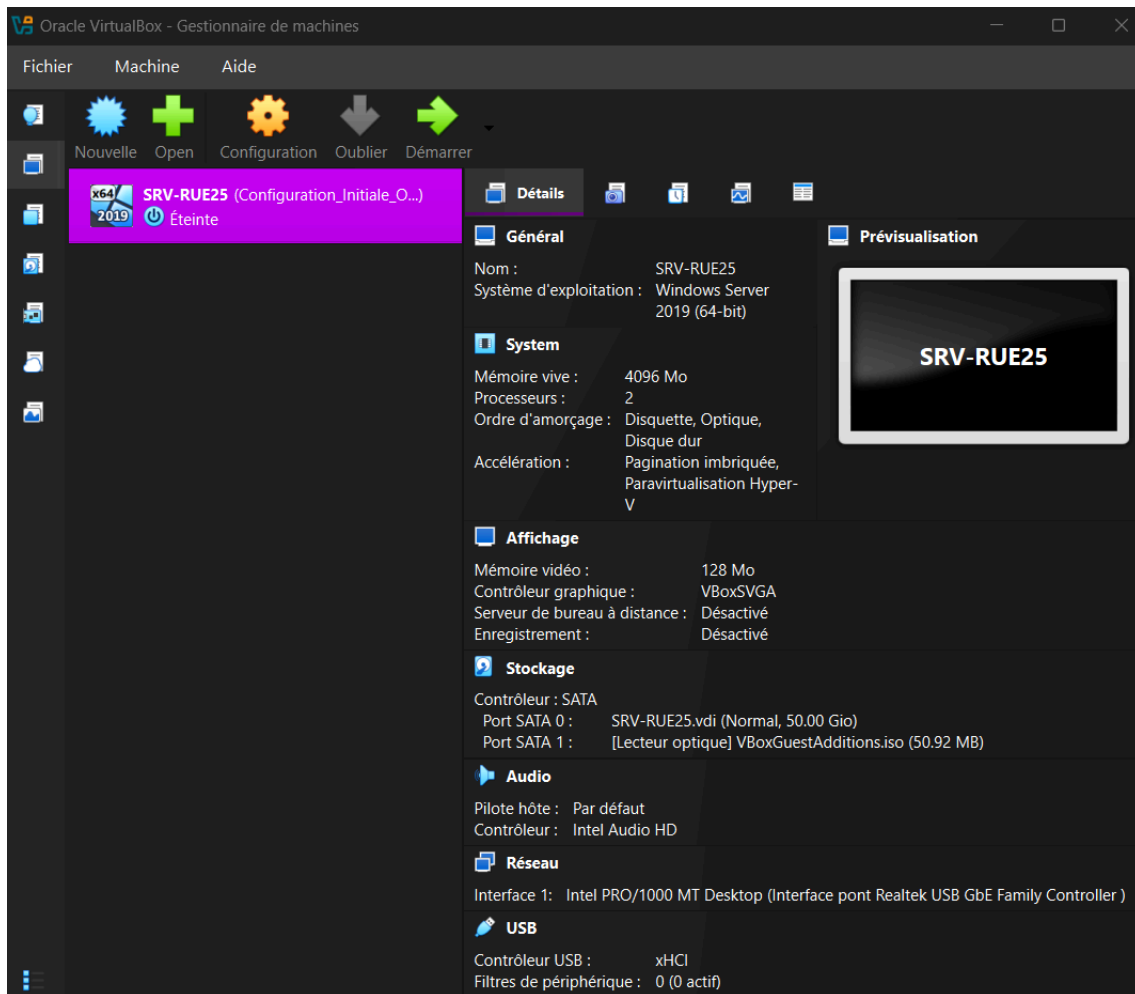


Figure 1 : Configuration de la machine virtuelle SRV-RUE25 sous Oracle VM VirtualBox.

Le serveur possède une adresse IP statique pour garantir la stabilité des services DNS et DHCP.

- **Adresse IPv4 :** 192.168.1.10
- **Masque de sous-réseau :** 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut :** 192.168.1.1
- **Serveur DNS :** 127.0.0.1 (Bouclage local)

Validation de l'adresse IP : Pour vérifier que l'adresse IP du serveur, la commande suivante a été exécutée dans l'invite de commande (cmd) :

ipconfig

Le serveur doit retourner l'adresse IP 192.168.1.10.

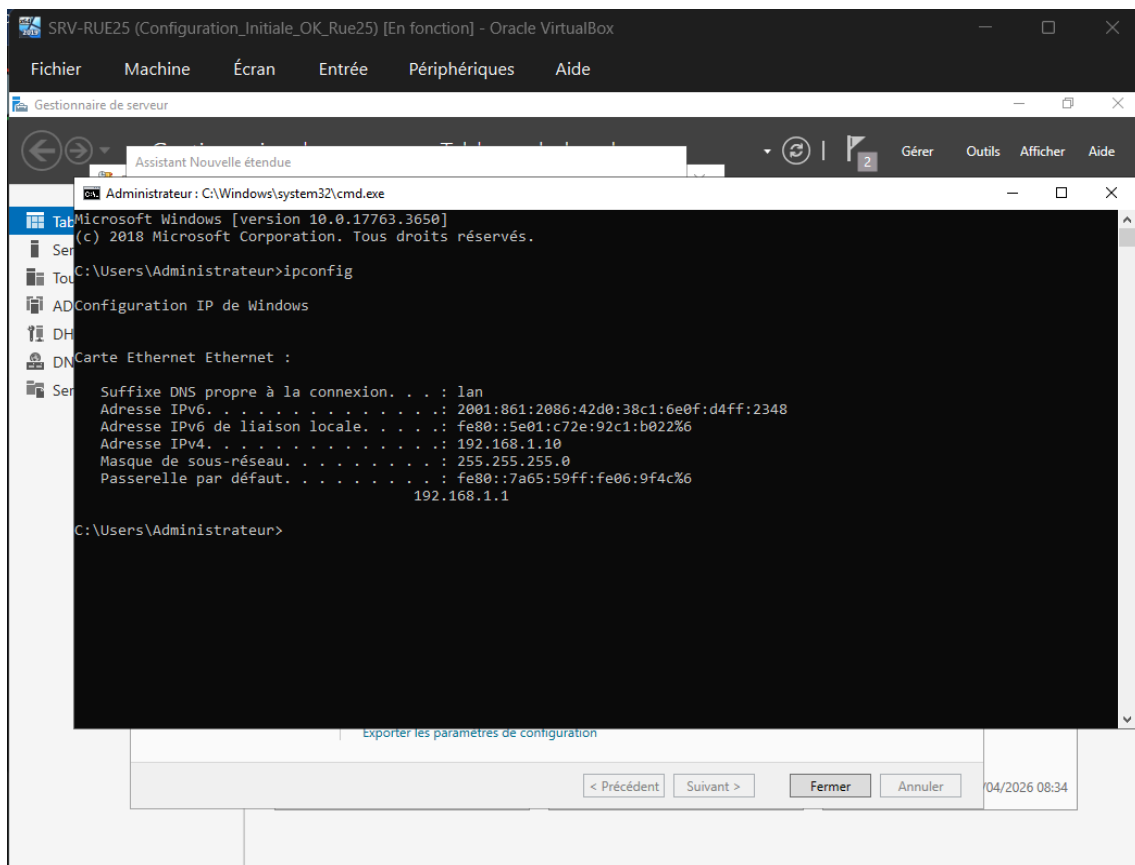


Figure 2 : Test de validation de l'adresse IP du serveur via la commande ipconfig.

2. Annuaire Active Directory (AD DS)

Création de la forêt [rue25.local](#) et organisation des ressources humaines.

Unité d'Organisation (OU) : [AGENCE-RUE25](#)

Paramètres de sécurité : Tous les comptes ont l'option "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session" activée. Les utilisateurs ont été regroupés dans des groupes de sécurité par service (Direction, Commercial, Technique) pour faciliter la gestion des droits.

Répertoire des utilisateurs par fonction :

Fonction	Prénom & NOM	Note
Direction	Samira BIEN	<i>Nom en majuscules</i>
Secrétariat	Sylvie BIEN	<i>Nom en majuscules pour homogénéisation</i>
Secrétariat	Liza RAZOU	
Consultants	Alain FIRMERIE	
Consultants	Medhi TEZ	
Commerciaux	Jonathan LONGTEMPS	
Commerciaux	Paul DUNOR	
Comptabilité	Vincent TYME	
Comptabilité	Cyrène DEMER	

Dans un souci d'homogénéisation de l'annuaire, tous les noms de famille ont été saisis en **MAJUSCULES**. Pour distinguer les utilisateurs homonymes (ex: Samyra BIEN et Sylvie BIEN), la distinction a été opérée au niveau du **Nom d'ouverture de session (User Logon Name)** :

- **Directrice** : **sbien** ou **samyra.bien**
- **Secrétaire** : **sylvie.bien**

Cette méthode garantit qu'aucun conflit de connexion n'existe malgré la similarité des noms patronymiques.

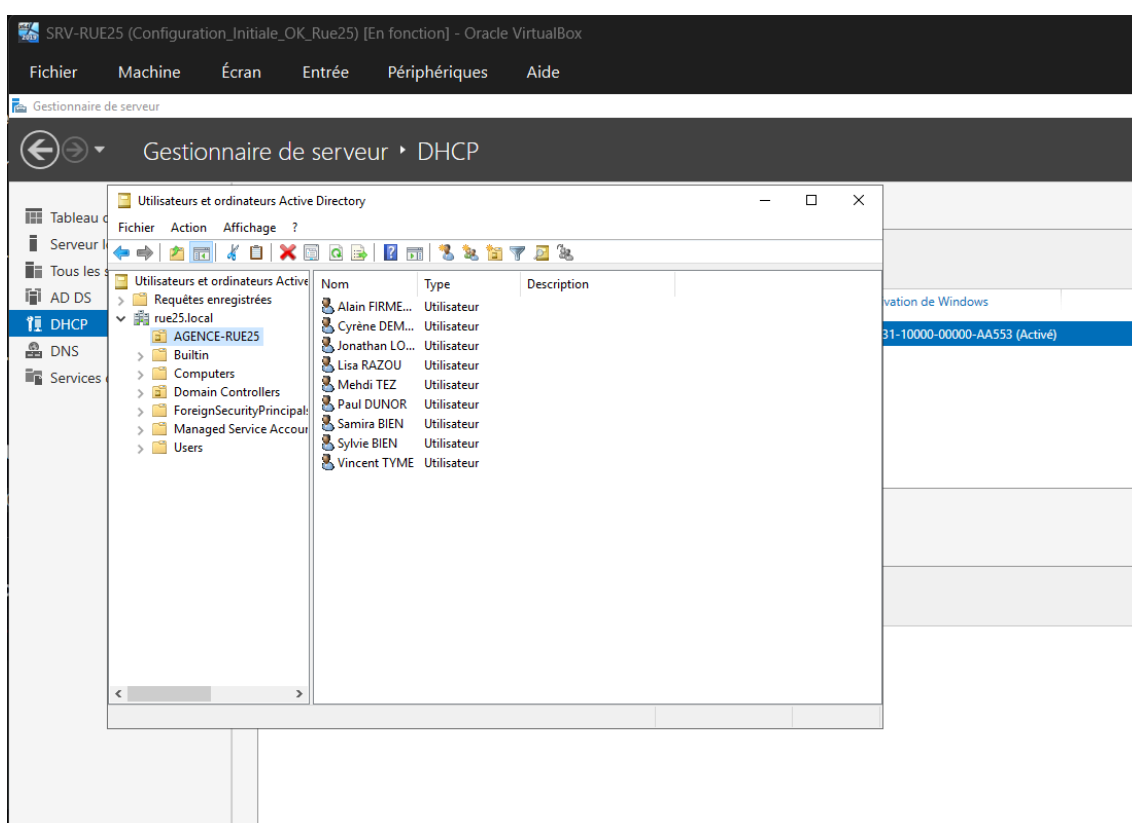


Figure 3 : Organisation des comptes utilisateurs dans l'UO AGENCE-RUE25.

3. Service de Résolution de Noms (DNS)

Le rôle DNS a été installé automatiquement lors de la promotion du contrôleur de domaine. Ce service est indispensable car il assure la correspondance entre le nom de domaine **rue25.local** et l'adresse IP du serveur (**192.168.1.10**). Sans lui, les collaborateurs ne pourraient pas s'authentifier et ouvrir leur session sur le réseau.

Configuration et Rôle :

- **Zone de recherche directe** : **rue25.local** (créée par défaut, c'est la recommandation classique pour un domaine interne non exposé sur internet.).
- **Objectif** : Permettre aux postes clients de localiser le serveur **SRV-RUE25** de manière transparente, sans avoir à connaître son adresse IP technique.

Validation du service : Le bon fonctionnement du rôle est attesté par l'état « En ligne » du service dans la console d'administration (voir Figure 4). En production, la validité de la résolution est confirmée par la commande **nslookup rue25.local**, qui interroge la base de données DNS et retourne l'adresse IP statique du serveur.

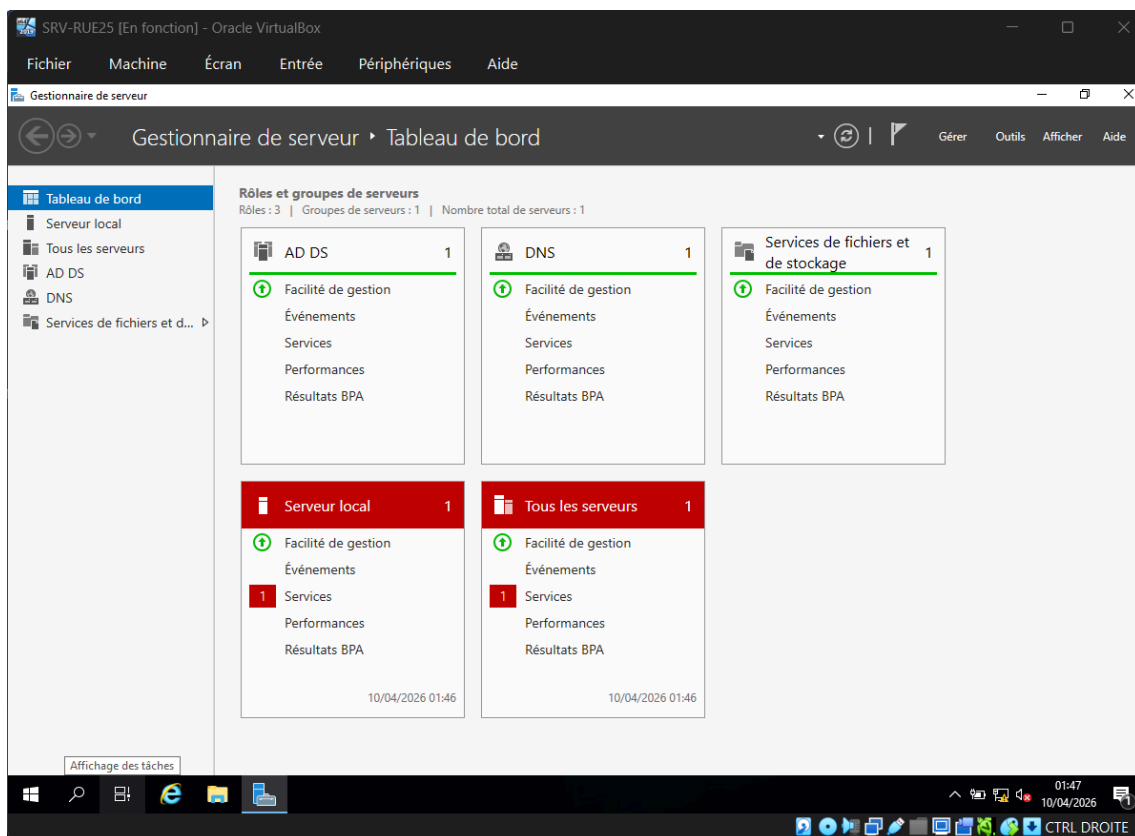


Figure 4 : État de fonctionnement du rôle DNS dans le Gestionnaire de serveur

4. Service d'Adressage Automatique (DHCP)

Le rôle **Serveur DHCP** a été installé, autorisé dans l'Active Directory et configuré avec une étendue active.

Configuration de l'étendue :

- **Nom de l'étendue** : LAN-RUE25
- **Plage d'adresses** : 192.168.1.50 à 192.168.1.100
- **Plage d'exclusion** : La plage de 192.168.1.50 à 192.168.1.55 a été exclue de la distribution (réservée pour les équipements fixes).
- **Retard (delay)** : Configuré pour assurer la priorité du serveur sur le segment réseau.

Options d'étendue distribuées aux clients :

- **Option 003 (Routeur/Passerelle)** : 192.168.1.1
- **Option 006 (Serveur DNS)** : 192.168.1.10
- **Option 015 (Nom de domaine)** : rue25.local

Mise en place du Pool d'adresses et des Exclusions Afin de gérer l'adressage automatique, un pool d'adresses (plage de distribution) a été défini. Pour éviter tout conflit avec les équipements possédant déjà une IP fixe (serveurs, imprimantes), une plage d'exclusion a été configurée au sein de ce pool.

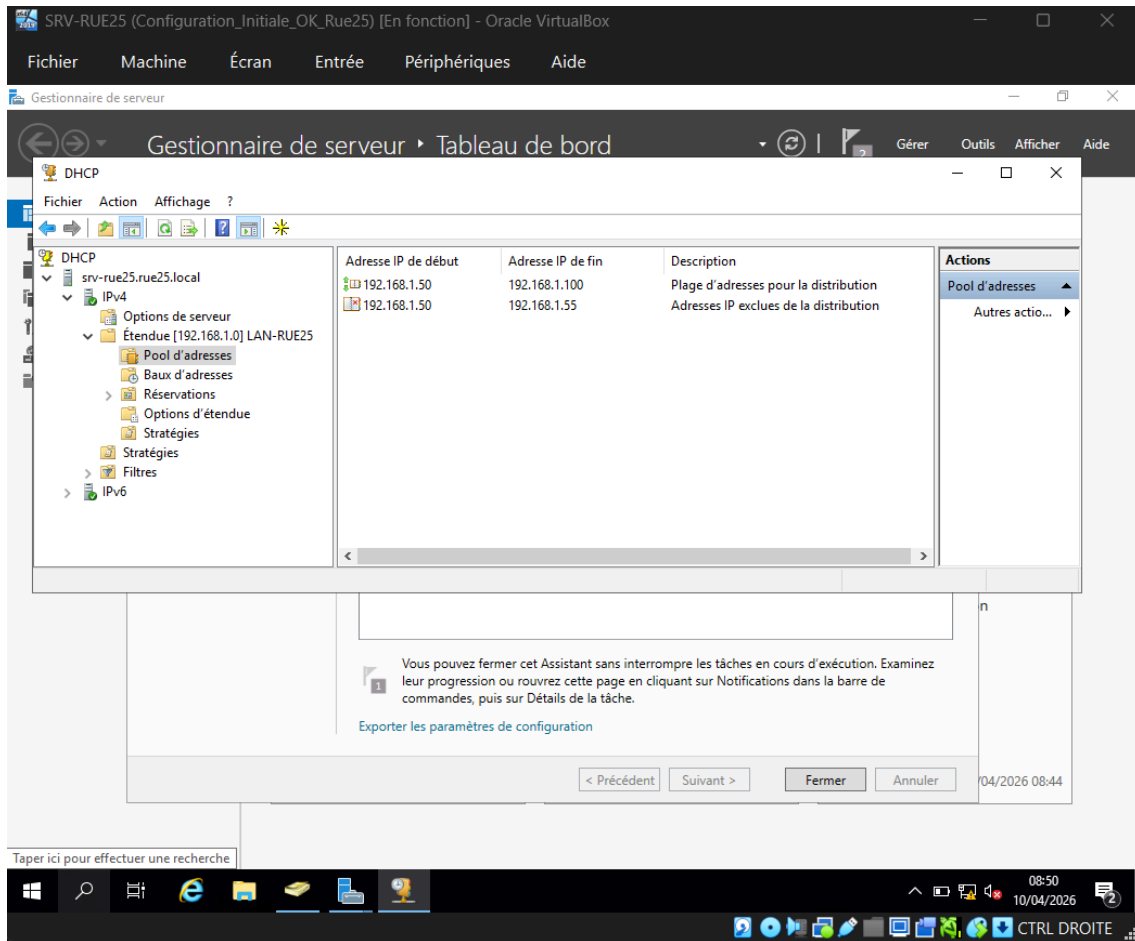


Figure 5 : Configuration du pool d'adresses et des exclusions DHCP.

Configuration des Options d'étendue Pour que les clients puissent communiquer hors du réseau local et résoudre des noms, le serveur DHCP leur transmet automatiquement l'adresse de la passerelle par défaut (Routeur) et l'adresse du serveur DNS de l'agence.

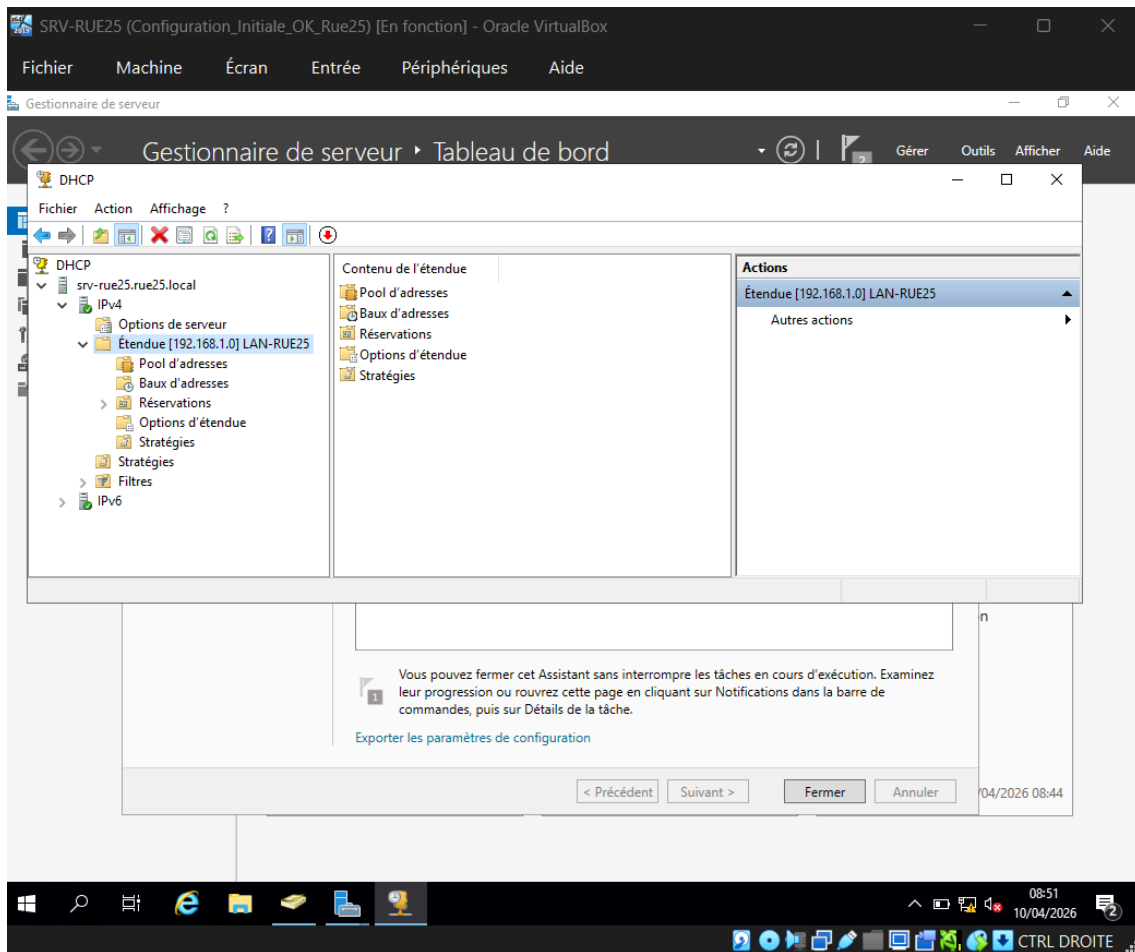


Figure 6 : Options d'étendue (Passerelle et DNS) distribuées aux clients.

5. Sécurité et Menaces Identifiées

- **Conflit d'adresses IP** : Risque d'instabilité si une IP statique est donnée à un client par erreur (prévenu par tes Exclusions DHCP).
- **Intrusion via mot de passe faible** : Risque d'accès non autorisé aux données de l'agence (prévenu par l'Obligation de changement de mot de passe).
- **Serveur DHCP non autorisé** : Risque de détournement du trafic réseau par un équipement tiers (prévenu par l'Autorisation du serveur dans l'AD).

6. Maintenance

Instantané (Snapshot) : Un backup nommé **AD_DHCP_OK_RUE25** a été réalisé sur VirtualBox pour permettre une restauration rapide en cas de corruption du système.

7. Validation de l'accès Administrateur Domaine

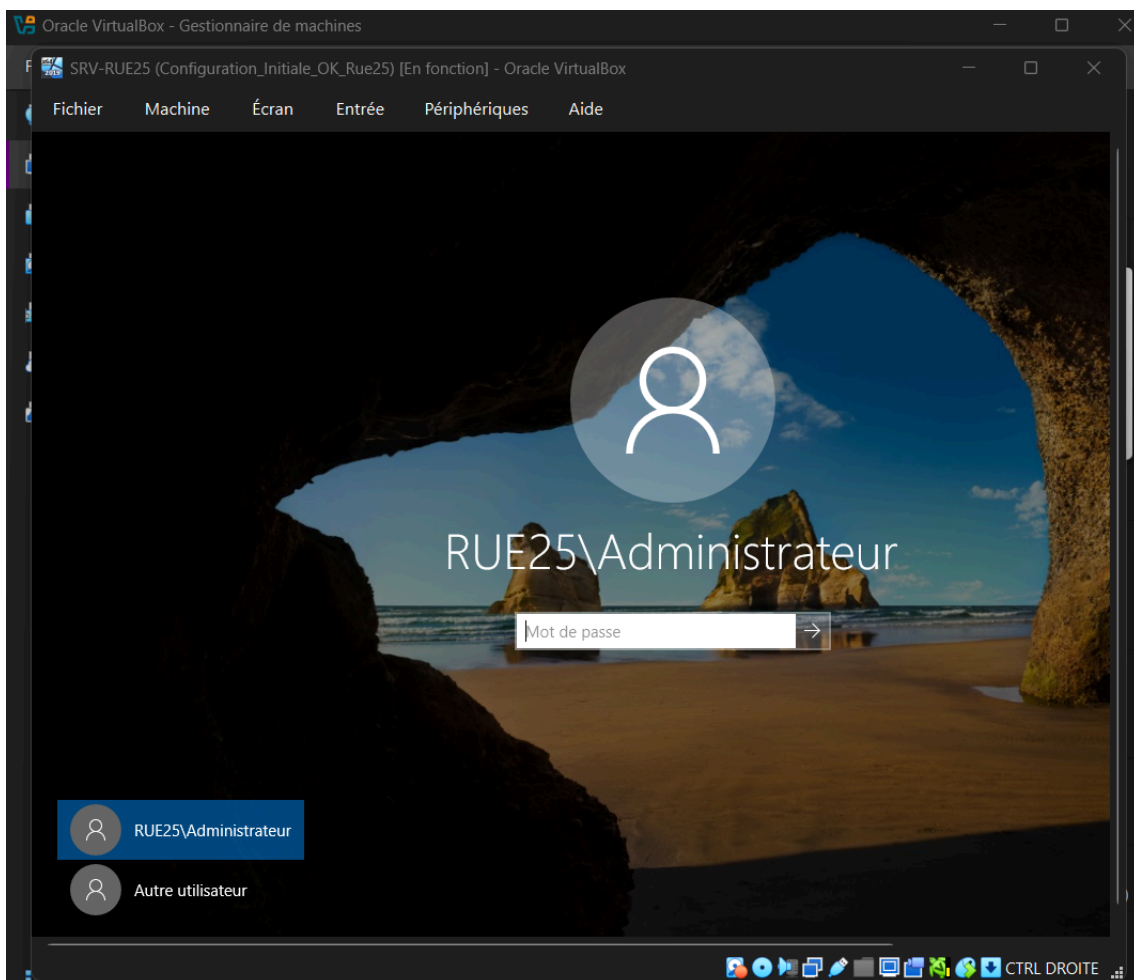


Figure 7 : Interface de connexion sécurisée au domaine RUE25.local.